

الاسم:
الرقم:
المدة: 3 ساعات
الدرجة: 400 درجة

الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية والتعليم
المعالي
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة 2026 م
(المركز العلمي)

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي ، ثم نقلها إلى ورقة إجابتك:

1- نواس قل طول سلكه (دوره الخاص T_0 . جعل طول سلكه ربع ما كان عليه فبصبح دوره الخاص الجديد T_0' :

A	$2T_0$	B	$\frac{T_0}{2}$	C	$\frac{T_0}{\sqrt{2}}$	D	$4T_0$
---	--------	---	-----------------	---	------------------------	---	--------

2- معزلة كهربائية قيمة الشدة المنتجة للتيار في أوليتها $6A$ ونسبة تحويلها تساوي 3 فإن قيمة الشدة المنتجة للتيار في ثلويتها :

A	$18A$	B	$2A$	C	$0.5A$	D	$8A$
---	-------	---	------	---	--------	---	------

3- جسم كتلته في الميكانيك النسبي تساوي ثلاثة أمثال كتلته المكونة فإن سرعته تساوي:

A	$\frac{3\sqrt{3}}{2}c$	B	$\frac{\sqrt{3}}{2}c$	C	$\frac{\sqrt{3}}{4}c$	D	$\frac{2\sqrt{2}}{3}c$
---	------------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	------------------------

4- يعطى التدفق الكتلي لمائل مثالي بالعلاقة:

A	$Q = \frac{m}{\Delta t}$	B	$Q = \frac{V}{\Delta t}$	C	$Q = m\Delta t$	D	$Q = V\Delta t$
---	--------------------------	---	--------------------------	---	-----------------	---	-----------------

السؤال الثاني: أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية:

- 1- نضع لواء حديدية في منطقة يسودها حقل مغناطيسي منتظم:
a- فسر زيادة شدة الحقل المغناطيسي ضمن اللواء الحديدية.
b- اكتب علاقة عامل النفاذية المغناطيسي للمادة.
c- اكتب العاملين اللذين يتعلّق بهما عامل النفاذية المغناطيسي.

2- في تجربة الأمواج المستقيمة العرضية تُعطى سعة اهتزاز نقطة n من وتر مرصّ تبعّد $\bar{x}$ عن نهليته المُقيّدة $y_{\max/n} = 2 y_{\max} \left| \sin \frac{2\pi}{\lambda} \bar{x} \right|$. استنتج العلاقة المُحددة لمواضع عقد الاهتزاز، وما بُعد العقدة الثانية عن النهاية المُقيّدة؟

3- عقد (دون شرح) العوامل المؤثرة بامتصاص الأشعة السينية، وفسر قدرتها العالية على النفاذ.

السؤال الثالث: أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية:

- 1- انطلاقاً من المعادلة التفاضلية للهِزَازة التوافقية البسيطة $\ddot{x} = -\frac{k}{m}x$ برهن أن حركة الجسم في الهِزَازة حركة جيئية السحابية (توافقية بسيطة)، ثم استنتج علاقة الدور الخاص للهِزَازة.
- 2- اذكر اثنتين فقط من خصائص المسائل المثالي، ثم استنتج معادلة الاستمرارية انطلاقاً من العلاقة $(Q_1' = Q_2')$.
- 3- في تجربة البكتين الكهربائية، تستند ساق نحاسية إلى سكتين أفقيتين نحاسيتين متوازيين حيث يؤثر على طول L من الجزء المتوسط منها حقل مغناطيسي مُنتظم شاقولي شُكته $\vec{B}$ ويمرّ بها تيار متواصل شُكته I والمطلوب:
اكتب عناصر شعاع القوة الكهربائية، ثم بين بالرسم جهة كل من $(\vec{I}, \vec{L}, \vec{B}, \vec{F})$.

السؤال الرابع: أجب عن السؤال الآتي :
تتألف دائرة مهتزة من مكثفة مشحونة سعتها C ووشيعة مهملة المقاومة ذاتيتها L . استنتج علاقة الطاقة الكلية في الدائرة المهتزة غير المثخامة.

المواضع الخمس: حل المسائل الأربعة الآتية:
المسألة الأولى:

بنكث نواس تقاي من ساي شاقولي، مهمل الكتل طولها $L = 80cm$ تحمل في طرفها العلوي كتلة نقطية m_1 وفي طرفها السفلي كتلة نقطية $m_2 = m_1$ ونعلق الجملة بمحور دوران أفقي بعد $\frac{L}{4}$ عن طرف الساق العلوي، والمطلوب:

- 1- انطلاقاً من العلاقة العامة للذور الخاص للنواس الثقل المركب في حالة السعل الزاوية الصغيرة، استنتج بالرموز علاقة الذور الخاص لهذا النواس بدلالة طول الساق، ثم احسب قيمته.
- 2- احسب طول النواس البسيط المواق لهذا النواس المركب.
- 3- نزيح النواس عن وضع توازنه الشاقولي بزاوية 60° ونتركه دون سرعة ابتدائية.

استنتج بالرموز علاقة المصرة الزاوية لجملة النواس لحظة مرورها بوضع التوازن الشاقولي، ثم احسب قيمتها.
باعتبار أن $(g = 10 m s^{-2}, \pi^2 = 10)$

المسألة الثانية:

لدينا إطار مربع الشكل مساحة سطحه $25cm^2$ يحوي 100 لمة من سلك نحاسي معزول نعلقه بسلك رفيع عديم الفتل وفق محوره الشاقولي ونخضعه لحقل مغناطيسي منتظم خطوطه أفقية شدته $B = 10^{-2}T$ بحيث يكون مستوي الإطار يوازي منحنى الحقل $\vec{B}$ عند عدم مرور تيار، نمرر في الإطار تياراً كهربائياً شدته $I = 5A$ والمطلوب:

- 1- احسب عزم المزدوجة الكهربائية المؤثرة في الإطار لحظة إمرار التيار السابق.
- 2- احسب عمل المزدوجة الكهربائية عندما ينتقل الإطار من وضعه السابق إلى وضع التوازن المستقر.
- 3- نستبدل سلك التعلق بسلك فتل ثابت فتل k لنشكّل مقياساً غلفائياً ونمرر في الإطار تياراً كهربائياً شدته ثابتة $2mA$ فيدور الإطار بزاوية $0.02 rad$ ويتوازن. استنتج بالرموز علاقة ثابت فتل السلك k ، واحسب قيمته.

المسألة الثالثة:

يعطى تابع التوتر اللحظي بين طرفي مأخذ بالعلاقة: $(V) \quad \bar{u} = 120\sqrt{2} \cos 120\pi t$ والمطلوب:

- 1- احسب التوتر المُنْتِج بين طرفي المأخذ وتواتر التيار.
- 2- نضع بين طرفي المأخذ مقاومة أومية صرفة، فيمر فيها تيار شدته المُنْتِجة $6A$ ، احسب قيمة المقاومة.
- 3- نصل بين طرفي المقاومة في الدارة السابقة وشيعة مهمل المقاومة، فيمر في الوشيعة تيار شدته المُنْتِجة $8A$ ، احسب ردية الوشيعة، ثم اكتب تابع الشدة اللحظية المارة فيها.
- 4- احسب قيمة الشدة المُنْتِجة في الدارة الأصلية باستخدام إنشاء فريزل.
- 5- احسب الاستطاعة المتوسطة المُستهلكة في جملة الفرغين، وعامل استطاعة الدارة.

المسألة الرابعة:

جزمار ذو قم نهايته مغلقة يحوي غاز الأكسجين سرعة انتشار الصوت فيه $v = 324 m s^{-1}$ يصدر صوتاً أساسياً تواتره $f = 162 Hz$ والمطلوب:

- 1- احسب طول هذا المزمار.
- 2- نستبدل بغاز الأكسجين في المزمار غاز الهيدروجين في درجة الحرارة نفسها، احسب تواتر الصوت الأساسي الذي يصدره هذا المزمار في هذه الحالة. $(O:16, H:1)$

انتهت الأسئلة